1、求 $(1+i)^{1+i}$ 的幅角主值和模

2、$z=x+iy$，求 $f(z)=x^2+2axy+by^2+i(-x^2+y^2+2xy)$
只有一点可导，有不可导点和每一点均可导时对应 a 和 b 的值，并求可导点的导数.

3. 求 $f(z)=\frac{2z}{1+z^2}$ 在 $z=1$ 处的Taloy展开，写出其收敛半径，并计算 $f^{(3)}(1)$，$f^{(4)}(-1)$ 的值

4. 求 $\frac{z}{(1+z^2)^2}$ 在 $|z|>1$ 时的罗朗级数.

5. 求 $\frac{1}{\sin(\frac{1}{z})}$ 的所有孤立奇点，并计算对应的留数.

6. 计算积分 $\oint_{|z|=2}\frac{\cos z}{|z-1|^2}dz$

7. 计算积分 $J=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^{2n}}dx$

8. 求从区域 $D=\{z\in\mathbb{C}\mid |z|>1,\ \mathrm{Re}\,z>0,\ \mathrm{Im}\,z>0\}$ 至区域 $H=\{w\in\mathbb{C}\mid |w|<1\}$ 的保角映射.

9. 求区域 $D=\{z=x+iy\mid y>\sqrt{1+x^2}\}$ 到区域 $H=\{w\in\mathbb{C}\mid |w|<1\}$ 的保角映射，并使 $w(i\sqrt{2})=0$，$w'(i\sqrt{2})>0$

10. 已知 $f(t)=\min\{|t-n|\mid n\in\mathbb{Z}\}$，请画出 $f(t)$ 的函数图象，并计算其经拉氏变换后的函数 $F(s)$

11. 求 $F(s)=\dfrac{e^{-s}}{(s-1)(s^2+1)}$ 的拉氏逆变换 $f(t)$

12. 已知 $f(z)$ 为整函数，且对 $\forall z\in\mathbb{C}$，均有 $|f(z)|\le a\sqrt{|z|}$ 时，证明 $f(z)$ 为常值函数